FICHA 03 | Mi reto individual 3D comienza hoy

TRABAJO INDIVIDUAL · MODELO YA ASIGNADO · EVALUACIÓN DE SALIDA A–D

Estudiante:	Campos	**Sección:**	III B
Fecha:	27 / 10 / 2026	**Modelo asignado:**	N.º 14 · Soporte desmontable para celular

Importante Tu modelo ya fue elegido y registrado. Hoy NO volverás a escoger: investigarás, desarrollarás dos ideas y comenzarás el modelo digital en Tinkercad.

H1 · Indagación y análisis · OBJETIVO A

1. ¿Qué necesidad concreta resuelve mi modelo? ¿Quién lo utilizará?

Al estudiar con el celular (videos, fichas, videollamadas) hay que agacharse para verlo o apoyarlo en algo y se cae. Lo usarán estudiantes de secundaria en su escritorio, con o sin funda y a veces cargando el celular.

2. ¿Qué debe hacer exactamente para que sea útil?

Sostener el celular a 65°, vertical u horizontal, sin caerse al tocar la pantalla, dejar enchufar el cargador y armarse/desarmarse a mano.

3. Analiza dos referentes reales. Pueden ser fotografías, productos, bocetos o soluciones existentes. Registra su fuente.

Referente y fuente/enlace	Qué funciona	Qué mejoraré o adaptaré
Soporte de aluminio Lamicall (producto comercial). newegg.com/p/359-04A3-002H7	Es muy estable, acepta celulares con funda y tiene una abertura abajo para el cable.	Es pesado, caro y de una sola pieza. Haré uno de PLA, en 2 piezas que se separan para guardarlo, manteniendo el paso del cable.
Minimal Desk Phone Stand, 2 piezas que encajan (Printables). printables.com/model/1527484	Se imprime sin soportes y sus dos piezas encajan sin tornillos ni pegamento.	Su encaje por fricción puede quedar flojo. Usaré botones tipo LEGO con prueba de holgura y una cuna en V para cualquier grosor.

A Brief de diseño breve

Voy a diseñar un soporte desmontable para celular para estudiantes que usan el celular en su escritorio porque necesita verlo y cargarlo a una altura cómoda sin que se caiga, y guardarlo desarmado en la mochila.

Restricción principal (tamaño, material, seguridad, uso, impresión):

Máx. 80 × 80 × 60 mm, 2–3 piezas de PLA, impresión de hasta 90 min sin soportes, sin bordes filosos.

A Mis criterios de éxito medibles

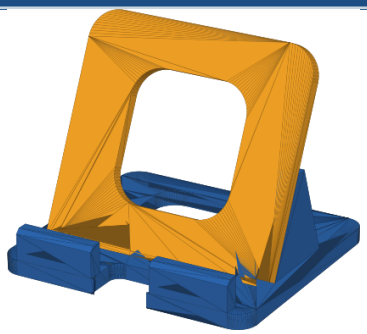
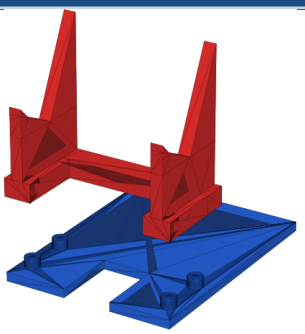
Criterio	Indicador y meta verificable (¿cuánto?, ¿cómo?)
Función	Sostiene celulares de 7 a 12 mm de grosor a 65°, en vertical y horizontal: no se cae ni se mueve al tocar la pantalla 20 veces. El enchufe del cargador entra sin forzar con el celular puesto.
Ensamble / ajuste	4 botones Ø 4,8 mm en agujeros Ø 5,0 mm (0,1 mm de juego por lado): se arma y desarma a mano 20 veces sin aflojarse. La holgura final se elige con una probeta de Ø 4,9 / 5,0 / 5,1 mm.
Uso seguro / tamaño	Armado mide 57 × 76 × 53 mm (máx. 80 × 80 × 60), medido con regla. Sin aristas filosas. Impresión estimada ~78 min y ~17 g en Cura (máx. 90 min), sin soportes.

FICHA 03 | De la idea al diseño elegido

DESARROLLO DE IDEAS · OBJETIVO B

H2 · 50 min Dos alternativas de solución

Elabora dos versiones distintas del mismo modelo asignado. Cambia la forma, el ensamble, el modo de uso o la posición de las piezas. No copies directamente un referente.

Alternativa A · boceto y notas	Alternativa B · boceto y notas
 A: base + 1 respaldo inclinado unidos con 2 pestañas en ranuras; tope delantero con muesca para el cable. ~91 min de impresión; las pestañas de 4 mm se sueltan y el enchufe choca con la base.	 B: base sólida con 4 botones tipo LEGO + respaldo con 2 laterales en V unidos por una barra. Repisa a 20 mm con centro libre para el cargador. ~78 min, sin soportes.

Describe brevemente qué piezas y qué mecanismo incluye cada alternativa.

A: 2 piezas (base y respaldo de placa) con unión por pestañas inclinadas y cuñas de apoyo. B: 2 piezas (base sólida y respaldo con dos laterales) con unión a presión tipo LEGO (4 botones y 4 agujeros); el celular se calza en una cuna en V de 90° y el cable pasa por una muesca de la base.

B Matriz de decisión

Asigna 1 (bajo), 2 (medio) o 3 (alto). En «facilidad de impresión», 3 representa menor dificultad y menor tiempo estimado.

Criterio	Alternativa A (1–3)	Alternativa B (1–3)
Funcionalidad	2	3
Facilidad de impresión	2	3
Ajuste / ensamblaje	1	3
TOTAL	**5**	**9**

Diseño elegido y por qué cumple mejor los criterios de éxito:

Elijo la B (9 de 9 puntos): cumple los 3 criterios. Encaje firme y desmontable, permite cargar el celular, acepta celulares de 7 a 12 mm, mide 57 × 76 × 53 mm y se imprime en ~78 min sin soportes.

B Requisitos técnicos de mi propuesta

Cantidad de piezas: ☒ 2 ☐ 3 Unión o movimiento: botones tipo LEGO a presión

Dimensiones preliminares (mm): largo 76 ancho 57 alto 53

Medidas máximas sugeridas: 80 × 80 × 60 mm. La viabilidad final se verificará en Cura.

FICHA 03 | Primer avance en Tinkercad

INICIO DEL OBJETIVO C · PRUEBA DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL

H2–H3 Empieza a modelar ¡hoy mismo!

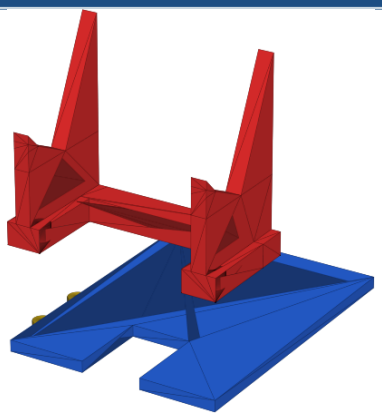
Sigue esta secuencia y registra tus avances:

☒ Creo un diseño nuevo y lo nombro con mi apellido y modelo ☒ Trabajo en milímetros y coloco medidas básicas
☒ Combino sólidos y huecos para formar las piezas ☒ Uso Alinear y Agrupar de forma intencional
☒ Separo las piezas que deben encajar ☒ Guardo el diseño y verifico que pueda abrirse

C Mi registro del primer modelo digital

Nombre exacto del archivo en Tinkercad: Campos_14_SoporteCelular

Enlace del diseño (si está permitido compartirlo): No se comparte (diseño de clase)

Captura o dibujo del avance · vista isométrica	Piezas que logré modelar y dificultad técnica
	**Piezas modeladas:** 1) Base: placa sólida 57 × 76 × 3 mm, muesca del cable y 4 botones Ø 4,8 × 3,5 mm. 2) Respaldo: 2 laterales en V (cuerpo, repisa a 25°, tope y apoyo a 65°) unidos por una barra, con 4 agujeros Ø 5 mm. Dificultad técnica: orientar las cuñas (repisa alta adelante, apoyo alto atrás) y lograr que el tope quede unido a la repisa; también elegir la holgura de los botones (0,1 mm por lado).

¿Qué operación de Tinkercad utilicé y qué problema técnico resolví?

Cajas, cuñas, cilindros-agujero, Agrupar, Alinear y Duplicar (Ctrl + D). Resolví que el tope delantero quedaba suelto (solo tocaba la repisa por una línea): lo bajé a Z = 28,2 mm y quedó unido a la pieza.

C Control docente y siguientes hitos

Estado de hoy: ☐ Inicio de piezas ☒ Dos piezas modeladas ☒ Ensamble preliminar ☐ Necesito ayuda

Siguiente clase: terminar medidas y tolerancias → revisar ajuste → exportar STL → verificar en Cura → solicitar autorización antes de imprimir.

Nota: La impresión NO es requisito de esta primera sesión individual. Hoy sí debes dejar un avance digital verificable.

✓ Ticket de salida (individual)

Lo más logrado hoy y el siguiente paso concreto:

Logré modelar la base y el respaldo que encajan tipo LEGO y verifiqué la medida (57 × 76 × 53 mm). Siguiente paso: imprimir la probeta de holgura, ajustar el Ø de los agujeros, exportar STL y verificar el tiempo en Cura.

Revisión docente: ☐ Avance conforme ☐ Corregir ☐ Apoyo técnico prioritario. Firma: _____